مکانیک نیوتنی

بررسی سینماتیک و دینامیک ذرات بر اساس قوانین نیوتن

قوانین نیوتن

مکانیک کلاسیک بر پایه سه قانون بنیادی بنا شده است که رفتار دینامیکی اجسام را توصیف می‌کنند.

قانون اول نیوتن (اینرسی)

در حقیقت تعریف چهارچوب مرجع لخت است و بیان می‌کند که در چه دستگاهی (یا توسط چه ناظری) باید مکانیک کلاسیک را مورد بررسی قرار دهیم. اگر برآیند نیروهای وارد بر جسمی صفر باشد، آن جسم حالت سکون یا حرکت یکنواخت خود را روی خط راست حفظ می‌کند.

کلاس هم‌ارزی چارچوب‌های لخت (نگاه ریاضیاتی)

از دیدگاه نظریه مجموعه‌ها و جبر، می‌توانیم به مفهوم چارچوب‌های مرجع نگاهی بسیار عمیق‌تر و ساختاری‌تر داشته باشیم. فرض کنید مجموعه تمام ناظرها (چارچوب‌های) ممکن در کیهان را در اختیار داریم. یک رابطه ریاضی ($\sim$) بین دو چارچوب S و S' به صورت زیر تعریف می‌کنیم

$$S \sim S' \iff \text{سرعت نسبی دو چارچوب ثابت باشد}$$

این رابطه، تمام شروط سه‌گانه یک رابطه هم‌ارزی (Equivalence Relation) را ارضا می‌کند.

- بازتابی: هر چارچوب نسبت به خودش سرعت صفر (که مقداری ثابت است) دارد ($S \sim S$).
- تقارنی: اگر چارچوب S' با سرعت $\vec{V}$ نسبت به S حرکت کند، چارچوب S نیز با سرعت $-\vec{V}$ نسبت به S' حرکت می‌کند که هر دو بردارهایی ثابت‌اند ($S \sim S' \implies S' \sim S$).
- تعدی: اگر S' نسبت به S با سرعت ثابت $\vec{v}_1$ و S'' نسبت به S' با سرعت ثابت $\vec{v}_2$ حرکت کند، طبق تبدیلات گالیله، S'' نیز نسبت به S با سرعت ثابت $\vec{v}_1 + \vec{v}_2$ حرکت خواهد کرد ($S \sim S'$ و $S' \sim S'' \implies S \sim S''$).

در ریاضیات اثبات می‌شود که هر رابطه هم‌ارزی، مجموعه مرجع را به زیرمجموعه‌هایی کاملاً مجزا افراز می‌کند که به آن‌ها «کلاس‌های هم‌ارزی» می‌گوییم. چارچوب‌های درون یک کلاس، نسبت به هم شتابی ندارند، اما اعضای دو کلاس متفاوت، نسبت به یکدیگر دارای شتاب هستند.

اهمیت بنیادین قانون اول نیوتن در این نقطه آشکار می‌شود؛ این قانون بیان می‌کند که در بین بی‌نهایت کلاس هم‌ارزی موجود در جهان (که فضا را افراز کرده‌اند)، تنها یک کلاس ویژه و ممتاز وجود دارد که قوانین فیزیک در فرمول‌بندی نیوتنی خود فقط برای اعضای آن کلاس صادق است. ما این افراز یگانه از جهان را «کلاس چارچوب‌های لخت» می‌نامیم.

قانون دوم نیوتن

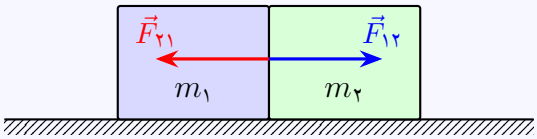
بیان کمی از مفهوم نیرو است. در واقع به ما می‌آموزد که چگونه به بررسی مکانیک بپردازیم و تغییرات تکانه را با نیروی اعمال شده مرتبط می‌کند:

$$\vec{P} = m\vec{v},$$
$$\vec{F} = \dot{\vec{P}} = \frac{d}{dt}(m\vec{v}).$$

قانون سوم نیوتن (عمل و عکس‌العمل)

به بیان ارتباط بین نیروها می‌پردازد. قانون سوم دو بیان قوی و ضعیف دارد:

- بیان قوی: دو نیرو هم‌اندازه، در خلاف جهت و در راستای خط واصل هستند.
- بیان ضعیف: دو نیرو فقط هم‌اندازه و در خلاف جهت هستند.



نیروهای مرکزی (مانند گرانش) قانون سوم را به بیان قوی ارضاء می‌کنند. اما نیروی مغناطیسی بین بارهای متحرک، قانون سوم به بیان ضعیف را ارضاء می‌کند. فرمول‌بندی این قانون به شکل زیر است:

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21} \implies \frac{d\vec{P}_1}{dt} = -\frac{d\vec{P}_2}{dt},$$

یا اگر جرم‌ها ثابت باشند:

$$m_1\dot{\vec{v}}_1 = -m_2\dot{\vec{v}}_2,$$
$$m_1\vec{a}_1 = -m_2\vec{a}_2 \implies \frac{m_2}{m_1} = \frac{|\vec{a}_1|}{|\vec{a}_2|}.$$

نکته مهم

اگر m_1 را به عنوان یک جرم واحد استاندارد (مثلا یک کیلوگرم) تعریف کنیم، می‌توان جرم‌های دیگر را از طریق مقایسه بین شتاب‌های آنها با جرم m_1 بدست آورد. در حقیقت ما نسبت جرم‌ها را بر حسب یک جرم معین محک می‌زنیم.

دو نوع جرم بنیادی در فیزیک

در فیزیک کلاسیک، ما با دو مفهوم کاملا متفاوت و مستقل از جرم روبرو می‌شویم:

۱. جرم لختی (m_i): جرمی که میزان مقاومت جسم در برابر تغییر سرعت (شتاب گرفتن) را نشان می‌دهد. این همان ضریبی است که در قانون دوم حرکت نیوتن ظاهر می‌شود

$$\vec{F} = \frac{d}{dt}(m_i\vec{v}) = m_i\vec{a}.$$

۲. جرم گرانشی (m_g): جرمی که میزان تاثیرپذیری جسم از یک میدان گرانشی و شدت گرانش تولید شده توسط آن را تعیین می‌کند. این همان جرمی است که در معادله وزن دیده می‌شود

$$\vec{W} = m_g\vec{g}.$$

اصل هم‌ارزی و تولد نسبیت عام

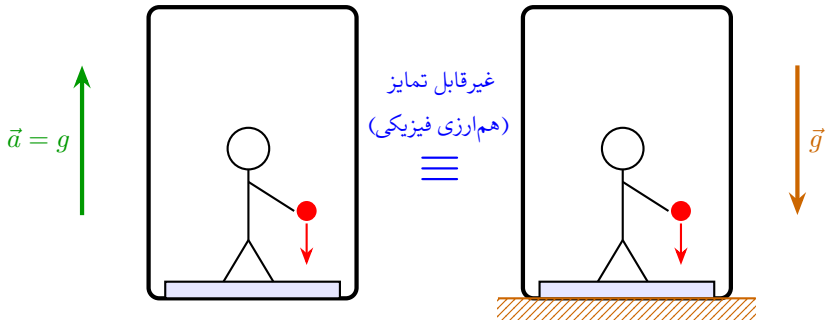
از نظر منطق فیزیک کلاسیک، هیچ دلیل بنیادینی وجود ندارد که مقاومت یک جسم در برابر شتاب با تمایل آن به جذب شدن توسط میدان گرانش ارتباطی داشته باشد. با این حال، طبیعت نشان می‌دهد که این دو کمیت همواره با هم برابرند ($m_i = m_g$). این تساوی اصل هم‌ارزی نامیده می‌شود.

سیر تاریخی و تجربی:

- گالیلئو گالیله با آزمایش معروف سقوط اجسام، نشان داد که همه اجسام (مستقل از جرمشان) با شتاب یکسانی سقوط می‌کنند. اگر معادله قانون دوم و وزن را برابر قرار دهیم ($m_i a = m_g g$)، نتیجه می‌شود $a = \frac{m_g}{m_i} g$. تنها در صورتی شتاب سقوط برای همه اجسام ثابت است که نسبت $\frac{m_g}{m_i}$ همواره برابر با یک باشد.
- آزمایش فضایی MICROSCOPE این ماموریت ماهواره‌ای توسط آژانس فضایی فرانسه به طور خاص برای آزمون دقیق اصل هم‌ارزی ضعیف طراحی شد. در این آزمایش، دو استوانه هم‌محور از جنس‌های کاملا متفاوت (یکی از آلیاژ پلاتین و دیگری از آلیاژ تیتانیوم) در شرایط سقوط آزاد مداوم در مدار زمین قرار گرفتند. حسگرهای الکترواستاتیک بسیار حساس در داخل فضاپیما، هرگونه اختلاف در شتاب سقوط این دو جرم را پایش می‌کردند. نتایج نهایی این ماموریت نشان داد که شتاب سقوط این دو ماده متفاوت، با دقت خارق‌العاده $۱۰^{-۱۵}$ با یکدیگر برابر است و هیچ نقضی برای اصل هم‌ارزی یافت نشد.
- آلبرت اینشتین این نتیجه حیرت‌انگیز را نادیده نگرفت و آن را سنگ بنای نظریه نسبیت عام خود قرار داد.

آزمایش ذهنی آسانسور اینشتین:

اینشتین استدلال کرد که اگر جرم لختی و گرانشی دقیقا برابرند، پس هیچ آزمایش فیزیکی در یک محیط بسته نمی‌تواند بین «حضور در یک میدان گرانشی یکنواخت» و «حضور در یک چارچوب مرجع شتاب‌دار در خلا» تمایزی قائل شود.



آسانسور در خلا
(شتاب‌دار به سمت بالا)

آسانسور روی زمین
(میدان گرانش یکنواخت)

نیروهای پایستار و ناپایستار

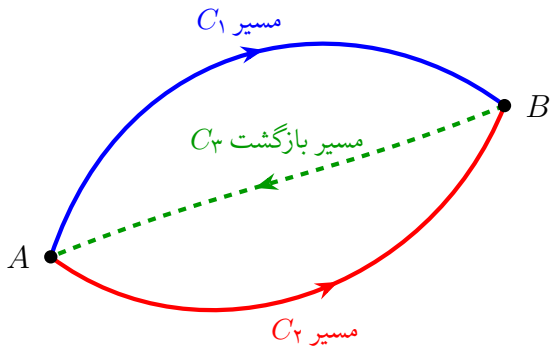
در مکانیک کلاسیک، نیروها بر اساس رفتاری که هنگام انجام کار روی یک مسیر از خود نشان می‌دهند، به دو دسته بنیادین تقسیم می‌شوند. این طبقه‌بندی تعیین می‌کند که آیا می‌توانیم برای سیستم یک انرژی پتانسیل تعریف کنیم یا خیر.

۱. نیروهای پایستار (Conservative Forces)

نیرویی پایستار است که کار انجام شده توسط آن برای جابجایی یک ذره بین دو نقطه مشخص، کاملا مستقل از مسیر حرکت باشد. به بیان دیگر، فرقی نمی‌کند ذره از چه مسیری از نقطه A به نقطه B برود، کار نیروی پایستار همواره یکسان است. این ویژگی دو نتیجه بسیار مهم ریاضی در پی دارد که در ادامه بررسی می‌کنیم.

- کار در مسیر بسته: اگر ذره از یک نقطه شروع به حرکت کند و پس از طی یک مسیر بسته (حلقه) به همان نقطه بازگردد، مجموع کار انجام شده توسط نیروی پایستار دقیقا صفر است و داریم

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = ۰.$$



نیروی پایستار

$$\int_{C_1} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{C_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} \implies \oint_{C_1+C_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$$

- شرط کرل صفر: با استفاده از قضیه استوکس، می‌دانیم که انتگرال روی یک مسیر بسته با انتگرال سطح کرل آن میدان برابر است، یعنی

$$\oint \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint (\vec{\nabla} \times \vec{F}) \cdot d\vec{a}.$$

بنابراین، شرط لازم و کافی برای اینکه یک نیرو پایستار باشد این است که کرل آن در تمام فضا صفر باشد

$$\vec{\nabla} \times \vec{F} = 0.$$

تنها در صورت ارضای این شروط است که می‌توانیم نیروی $\vec{F}$ را به عنوان گرادیان یک تابع اسکالر یعنی انرژی پتانسیل U بیان کنیم و رابطه زیر را بنویسیم

$$\vec{F} = -\vec{\nabla} U.$$

نیروی گرانش، نیروی الکترواستاتیک و نیروی بازگرداننده فنر، از معروف‌ترین نیروهای پایستار هستند.

۲. نیروهای ناپایستار (Non-conservative Forces)

اگر کار انجام شده توسط یک نیرو به شکل مسیر طی شده بستگی داشته باشد، آن نیرو ناپایستار است. برای این نیروها نمی‌توان هیچ انرژی پتانسیلی تعریف کرد و کرل آن‌ها صفر نیست

$$\vec{\nabla} \times \vec{F} \neq \vec{0}.$$

- وابستگی به مسیر: به عنوان مثال، هنگام کشیدن یک بلوک روی سطح زبر از نقطه A به B، هرچه مسیر طولانی‌تر و پرپیچ‌وخم‌تری را انتخاب کنیم، نیروی اصطکاک کار منفی بیشتری انجام می‌دهد و انرژی بیشتری هدر می‌رود.
- تلفات انرژی: نیروهای ناپایستار مانند اصطکاک جنبشی، مقاومت هوا و نیروهای تغییر شکل پلاستیک معمولا انرژی مکانیکی سیستم را کاهش داده و آن را به شکل‌های دیگر انرژی غالبا انرژی گرمایی درونی تبدیل می‌کنند.

قانون پایستگی تکانه

با استفاده از قانون سوم نیوتن برای دو ذره که یک سیستم منزوی را تشکیل می‌دهند، داریم:

$$\frac{d}{dt}(\vec{P}_1 + \vec{P}_2) = 0 \implies \vec{P}_1 + \vec{P}_2 = \text{مقدار ثابت}.$$

یعنی جمع تکانه‌های ذرات در یک سیستم منزوی همیشه ثابت است.

معادله حرکت نیوتن

اگر جرم ثابت باشد (یعنی با زمان تغییر نکند) قانون دوم به فرم آشناتری درمی‌آید که به آن معادله حرکت نیوتن می‌گوییم

$$\vec{F} = \frac{d\vec{P}}{dt} = \frac{d}{dt}(m\vec{v}) = m\dot{\vec{v}} = m\ddot{\vec{r}}.$$

این یک معادله دیفرانسیل مرتبه ۲ است. با داشتن شرایط اولیه (مکان و سرعت در زمان صفر)، می‌توان با حل این معادله مسیر حرکت ذره را به طور کامل پیش‌بینی کرد.
البته این تنها راه ممکن برای پیش‌بینی حرکت ذره نیست.

دیدگاه نیوتنی در برابر لاگرانژی (دو نگاه به یک واقعیت)

مکانیک نیوتنی و مکانیک لاگرانژی، با وجود اینکه در نهایت یک واقعیت فیزیکی و مسیر یکسانی را توصیف می‌کنند، از دو دیدگاه کاملاً متفاوت به طبیعت نگاه می‌کنند. تفاوت این دو روش، صرفاً در ابزارهای ریاضی نیست، بلکه یک تفاوت عمیق فلسفی در نحوه درک حرکت است.

۱. نگاه نیوتنی (محلی و علت‌ومعلولی)

دیدگاه نیوتنی به حرکت به صورت گام‌به‌گام و محلی در زمان نگاه می‌کند. در این چارچوب، سیستم تنها از وضعیت «همین لحظه»ی خود آگاه است. اگر مکان $\vec{r}(t)$ و سرعت $\vec{v}(t)$ یک ذره را در لحظه t بدانیم و نیروهای وارد بر آن را بشناسیم، قانون دوم نیوتن ($\vec{F} = m\vec{a}$) به عنوان یک معادله دیفرانسیل به ما می‌گوید که ذره در یک لحظه بی‌نهایت کوچک بعدی ($t + dt$) در کدام جهت و با چه سرعتی حرکت خواهد کرد. ذره‌ی نیوتنی مانند راننده‌ای است که در یک جاده‌ی به‌شدت مه‌آلود رانندگی می‌کند؛ او تنها چند متر جلوی خود را می‌بیند و در هر لحظه بر اساس شیب جاده و فرمان (نیروها) مسیرش را برای لحظه‌ی بعد تنظیم می‌کند.

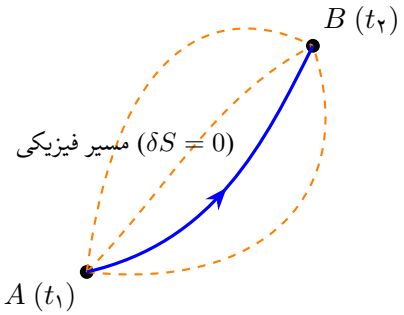
۲. نگاه لاگرانژی (سراسری و هدف‌مند)

در مقابل، دیدگاه لاگرانژی بر پایه اصل کمترین کنش (Principle of Least Action) بنا شده و یک نگاه سراسری در طول زمان دارد. در این چارچوب، نقطه شروع A در زمان t_1 و نقطه پایان B در زمان t_2 مشخص هستند. ذره تمامی مسیرهای ممکن بین این دو رویداد در فضا زمان را ارزیابی کرده و در نهایت مسیری را برمی‌گزیند که یک کمیت اسکالر به نام کنش S در آن مینیمم (یا به طور دقیق‌تر،

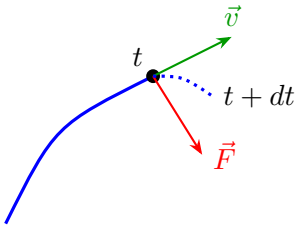
اکسترمم) شود

$$S = \int_{t_1}^{t_2} L\,dt = \int_{t_1}^{t_2} (T-U)\,dt.$$

ذره‌ی لاگرانژی مانند یک سیستم ناوبری هوشمند (GPS) است که کل نقشه را از مبدأ تا مقصد می‌بیند و از همان ابتدا، بهترین و بهینه‌ترین مسیر کلی را برای رسیدن به هدف انتخاب می‌کند.



نگاه لاگرانژی (سراسری)



نگاه نیوتنی (گام‌به‌گام)

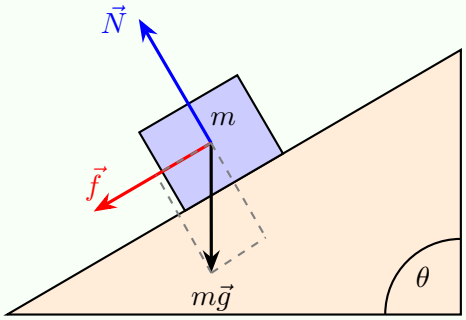
مزایای رویکرد لاگرانژی

چرا با وجود قانون دوم نیوتن، به فرمولبندی لاگرانژی نیاز داریم؟

- استقلال از دستگاه مختصات: معادلات نیوتن ($\vec{F} = m\vec{a}$) در مختصات غیردکارتی، فرم ساده‌ی خود را از دست می‌دهند و با جمله های پیچیده (مانند شتاب کوریولیس) درگیر می‌شوند. اما معادله اویلر–لاگرانژ در هر دستگاه مختصات تعمیم‌یافته‌ای دقیقاً یک فرم ثابت و منسجم دارد.
- استفاده از اسکالرها به جای بردارها: در روش نیوتنی باید با بردارهای نیرو و شتاب دست‌وپنجه نرم کنیم که تجزیه و تحلیل آن‌ها در سه‌بعد دردسرساز است. اما تابع لاگرانژ ($L = T - U$) یک کمیت کاملاً اسکالر (نرده‌ای) است؛ جمع جبری انرژی‌ها بسیار ساده‌تر از ترکیب برداری نیروهاست.
- مدیریت خودکار قیدها: زمانی که ذره مجبور است روی یک سطح یا مسیر خاص حرکت کند (مانند حرکت آونگ روی یک کمان)، پیدا کردن نیروهای تکیه‌گاهی در روش نیوتنی بسیار دشوار است. رویکرد لاگرانژی با انتخاب هوشمندانه‌ی مختصات تعمیم‌یافته، به‌طور طبیعی نیروهای قید را دور می‌زند.

مثال: سطح شیب‌دار با اصطکاک

تحت چه زاویه‌ای (θ) جسم روی سطح شیب‌دار شروع به حرکت می‌کند؟ شتاب و سرعت جسم را در صورت لغزش بدست آورید. ضریب اصطکاک ایستایی μ_s و جنبشی μ_k است.



پاسخ: با تجزیه نیروها در راستای حرکت (x) و عمود بر آن (y):

$$-F_g\cos\theta + N = 0$$
$$-f + F_g\sin\theta = m\ddot{x}$$

نیروی اصطکاک ایستایی بیشینه $f_{\max} = \mu_s N = \mu_s F_g\cos\theta$ است. تا زمانی که مؤلفه وزن از این مقدار کمتر باشد، $x'' = 0$ است. با افزایش زاویه، شرط آستانه لغزش به دست می‌آید:

$$F_g\sin\theta_s = \mu_s F_g\cos\theta_s \implies \theta_s = \tan^{-1}(\mu_s)$$

پس از شروع حرکت ($\theta > \theta_s$)، اصطکاک از نوع جنبشی خواهد بود:

$$m\ddot{x} = F_g\sin\theta - \mu_k F_g\cos\theta \implies \ddot{x} = g(\sin\theta - \mu_k\cos\theta)$$

برای یافتن سرعت، از ترفند دیفرانسیلی $2\dot{x}\ddot{x} = \frac{d}{dt}(\dot{x}^2)$ استفاده می‌کنیم:

$$\frac{d}{dt}(\dot{x}^2) = 2g(\sin\theta - \mu_k\cos\theta)\dot{x}$$
$$d(v^2) = 2g(\sin\theta - \mu_k\cos\theta)dx$$

با انتگرال‌گیری (با فرض $x_0 = 0, v_0 = 0$):

$$v = \sqrt{2gx(\sin\theta - \mu_k\cos\theta)}$$

همان‌طور که می‌بینیم، سرعت با جذر مسافت طی شده ($v \propto x^{1/2}$) متناسب است.

مقاومت هوا (نیروهای وابسته به سرعت)

نیروهای اصطکاکی همیشه ثابت نیستند. به عنوان مثال، مقاومت هوا به سرعت ذره بستگی دارد و همواره در خلاف جهت حرکت عمل می‌کند

$$\vec{F}_r(v) = -k|\vec{v}|^n \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$$

- برای سرعت‌های کم ($v < ۲۴\text{m/s}$)، این وابستگی خطی است ($n = ۱$): $\vec{F} = -k\vec{v}$
- برای سرعت‌های بالاتر (نزدیک سرعت صوت)، این وابستگی مربعی است ($n \simeq ۲$): $W = \frac{۱}{۲} C_w \rho A v^۲$

مثال: توقف ذره تحت نیروی بازدارنده خطی

ذره‌ای در مکان $x = ۰$ با سرعت اولیه $v_۰$ شروع به حرکت می‌کند. اگر نیروی مقاومت هوا به شکل $F = -kv$ باشد، مکان و سرعت ذره را به دست آورید.

پاسخ: ابتدا معادله حرکت را می‌نویسیم:

$$m\frac{dv}{dt} = -kv \implies \int_{v_۰}^{v} \frac{dv}{v} = -\frac{k}{m}\int_{۰}^{t} dt$$
$$\ln\left(\frac{v}{v_۰}\right) = -\frac{k}{m}t \implies v(t) = v_۰ e^{-(k/m)t}$$

سرعت بصورت نمایی کاهش می‌یابد. برای یافتن مکان، مجدداً انتگرال می‌گیریم:

$$x(t) = \int_{۰}^{t} v(t)dt = \frac{mv_۰}{k}\left(۱ - e^{-(k/m)t}\right)$$

نهایت فاصله‌ای که ذره طی می‌کند (زمانی که $t \to \infty$) برابر است با $x_{\max} = \frac{mv_۰}{k}$.

روش جایگزین برای رابطه مستقل از زمان:

$$v\frac{dv}{dx} = -\frac{k}{m}v \implies \frac{dv}{dx} = -\frac{k}{m} \implies v = v_۰ - \frac{k}{m}x$$

که نشان می‌دهد سرعت با افزایش مکان بصورت خطی افت می‌کند.

قضایای پایستگی

۱. پایستگی تکانه خطی

اگر به ذره‌ای برآیند نیروی خارجی وارد نشود، $\dot{\vec{P}} = ۰$ می‌شود. حتی اگر فقط مؤلفه نیرو در یک راستای خاص (مثل $\vec{s}$) صفر باشد، تکانه در همان راستا پایسته می‌ماند

$$\vec{F} \cdot \vec{s} = ۰ \implies \dot{\vec{P}} \cdot \vec{s} = ۰ \implies \vec{P} \cdot \vec{s} = \text{مقدار ثابت}.$$

مثال: پایستگی تکانه خطی (لگد زدن توپ جنگی)

فرض کنید یک توپ جنگی به جرم M روی یک سطح بدون اصطکاک در حالت سکون قرار دارد. این توپ، گلوله‌ای به جرم m را با سرعت $\vec{v}$ به سمت راست شلیک می‌کند. سرعت عقب‌نشینی توپ جنگی ($\vec{V}$) را بیابید.

پاسخ: از آنجا که در راستای افق هیچ نیروی خارجی خالصی به سیستم (توپ + گلوله) وارد نمی‌شود، تکانه خطی کل سیستم در این راستا باید پایسته بماند.

تکانه اولیه سیستم صفر است، زیرا هر دو جسم قبل از شلیک ساکن هستند

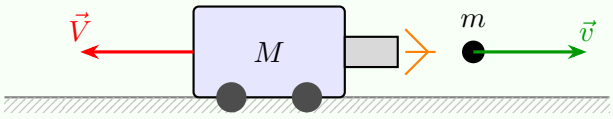
$$\vec{P}_i = ۰$$

تکانه نهایی سیستم برابر با مجموع تکانه گلوله و تکانه توپ جنگی است

$$\vec{P}_f = m\vec{v} + M\vec{V}$$

با برابر قرار دادن تکانه اولیه و نهایی داریم

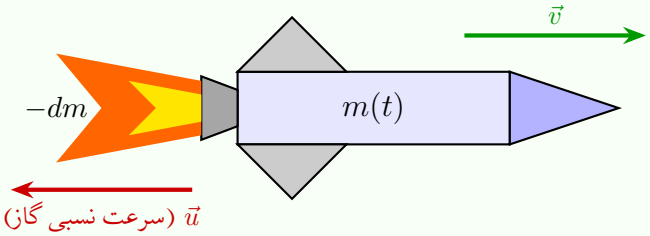
$$\vec{P}_i = \vec{P}_f \implies ۰ = m\vec{v} + M\vec{V} \implies \vec{V} = -\frac{m}{M}\vec{v}$$



علامت منفی در نتیجه نهایی یک پیام فیزیکی بسیار مهم دارد؛ بردار سرعت توپ جنگی دقیقاً در خلاف جهت بردار سرعت گلوله است. به این پدیده «لگد زدن» (Recoil) می‌گویند. همچنین معادله نشان می‌دهد که هرچه جرم توپ جنگی (M) نسبت به گلوله (m) بزرگ‌تر باشد، سرعت عقب‌نشینی آن به همان نسبت کمتر خواهد بود.

مثال: سیستم‌های با جرم متغیر (معادله موشک تسیولکوفسکی)

یکی از جذاب‌ترین و مهم‌ترین کاربردهای قانون دوم نیوتن، بررسی سیستم‌هایی است که جرم آن‌ها حین حرکت تغییر می‌کند (مانند موشکی که سوخت خود را به شکل گاز به بیرون پرتاب می‌کند). در این حالت نمی‌توانیم صرفاً از رابطه ساده $\vec{F} = m\vec{a}$ استفاده کنیم، بلکه باید به اصل بنیادین پایستگی تکانه خطی بازگردیم.



تحلیل فیزیکی و استخراج معادله:

فرض کنید موشکی در فضای میان‌ستاره‌ای (بدون حضور هیچ نیروی خارجی و جاذبه) با سرعت v در حرکت است و جرم آن در لحظه t برابر با m است. تکانه اولیه سیستم برابر است با

$$P(t) = mv$$

در بازه زمانی دیفرانسیلی dt، موشک مقداری از سوخت خود را می‌سوزاند. بنابراین تغییرات جرم موشک دیفرانسیلی منفی است ($dm < 0$) و در نتیجه، جرم گاز خارج‌شده مقداری مثبت و برابر با $-dm$ خواهد بود. اگر موتور موشک، گاز را با سرعت نسبی u (نسبت به خود موشک) به سمت عقب پرتاب کند، سرعت مطلق گاز نسبت به یک ناظر لخت و ساکن برابر با $v - u$ خواهد بود. اکنون تکانه کل سیستم (موشک + گاز خروجی) در لحظه $t + dt$ برابر است با

$$P(t+dt) = \underbrace{(m+dm)(v+dv)}_{\text{تکانه جدید موشک}} + \underbrace{(-dm)(v-u)}_{\text{تکانه گاز خروجی}}$$

با بسط دادن این رابطه و صرف‌نظر کردن از حاصل‌ضرب دو دیفرانسیل بسیار کوچک ($dm\,dv \approx 0$) به دست می‌آوریم

$$P(t+dt) = mv + mdv + vdm - vdm + udm = mv + mdv + udm$$

از آنجا که هیچ نیروی خارجی به کل سیستم وارد نمی‌شود، تکانه باید پایسته بماند ($P(t+dt) - P(t) = 0$)

$$mdv + udm = 0 \implies m\frac{dv}{dt} = -u\frac{dm}{dt}$$

به عبارت سمت راست این معادله ($-u\frac{dm}{dt}$)، نیروی پیشران گفته می‌شود. چون $\frac{dm}{dt}$ مقداری منفی است (کاهش جرم موشک)، کل این عبارت مثبت شده و نیرویی رو به جلو برای شتاب دادن به موشک ایجاد می‌کند. با مرتب‌سازی و انتگرال‌گیری از این

معادله، سرعت نهایی موشک استخراج می‌شود

$$\int_{v_\circ}^{v} dv = -u \int_{m_\circ}^{m} \frac{dm}{m} \implies v - v_\circ = u \ln\left(\frac{m_\circ}{m}\right)$$

نتایج فیزیکی و مهندسی این معادله:

- وابستگی لگاریتمی: معادله نشان می‌دهد که افزایش سرعت موشک، رابطه لگاریتمی با کسر جرم ($\frac{m_\circ}{m}$) دارد. این یعنی برای رسیدن به سرعت‌های فرار فضایی، بخش بسیار عظیمی از جرم اولیه موشک (حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد) باید فقط به سوخت اختصاص یابد.
- اهمیت سرعت خروج گاز: سرعت نهایی مستقیماً و به صورت خطی با سرعت پرتاب گاز (u) متناسب است. به همین دلیل در طراحی موتورهای فضایی، تمام تلاش مهندسان بر این است که با افزایش دما و فشار محفظه احتراق، گازها را با بیشترین سرعت ممکن به بیرون هدایت کنند.

۲. پایستگی تکانه زاویه‌ای

تکانه زاویه‌ای یک ذره نسبت به مبدا مختصات به صورت ضرب خارجی بردار مکان در تکانه خطی تعریف می‌شود و فرمول آن به شکل زیر است

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{P}.$$

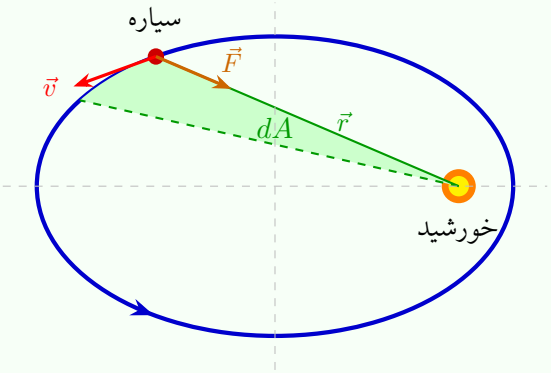
مشتق زمانی تکانه زاویه‌ای مستقیما به گشتاور نیروی وارد بر ذره ($\vec{N} = \vec{r} \times \vec{F}$) مرتبط است و داریم

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \dot{\vec{r}} \times \vec{P} + \vec{r} \times \dot{\vec{P}} = \underbrace{(\vec{v} \times m\vec{v})}_{\vec{0}} + (\vec{r} \times \vec{F}) = \vec{N}.$$

بنابراین اگر گشتاور خالص وارد بر یک سیستم صفر باشد ($\vec{N} = \vec{0}$)، بردار تکانه زاویه‌ای سیستم در طول زمان پایسته و ثابت می‌ماند.

مثال: حرکت سیاره به دور خورشید (نیروی مرکزی)

در نیروهای مرکزی (مانند نیروی گرانش)، بردار نیروی وارد بر ذره همواره در امتداد بردار مکان آن (خط واصل بین دو جسم) قرار دارد. بنابراین، بردارهای $\vec{r}$ و $\vec{F}$ همواره با یکدیگر موازی هستند و گشتاور نیرو صفر می‌شود



در نتیجه تکانه زاویه‌ای ($\vec{L}$) سیاره ثابت می‌ماند. ثابت بودن این بردار، دو نتیجه بنیادین در فیزیک نجومی به همراه دارد که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

- حرکت در یک صفحه ثابت: از آنجا که بردار مکان $\vec{r}$ و بردار سرعت $\vec{v}$ همواره بر بردار ثابت $\vec{L}$ عمود هستند، کل مسیر حرکت سیاره محدود به یک صفحه هندسی ثابت در فضا خواهد بود.
- قانون دوم کپلر: سرعت مساحتی سیاره (آهنگ جاروب کردن مساحت توسط خط واصل) از نظر هندسی مستقیما با اندازه تکانه زاویه‌ای در ارتباط است و رابطه زیر برقرار است

$$\frac{dA}{dt} = \frac{|\vec{r} \times \vec{v}|}{2} = \frac{L}{2m}.$$

چون اندازه L ثابت است، آهنگ جاروب کردن مساحت نیز ثابت می‌ماند؛ این نتیجه دقیقا همان قانون دوم کپلر است که بیان می‌کند خط متصل‌کننده سیاره به خورشید، در زمان‌های مساوی مساحت‌های مساوی را جاروب می‌کند. در آینده بیشتر در این مورد خواهیم آموخت.

۳. انرژی جنبشی

برای رسیدن به مفهوم انرژی در مکانیک، ابتدا باید کار دیفرانسیلی انجام شده توسط یک نیرو روی یک ذره را محاسبه کنیم. با استفاده از قانون دوم نیوتن و جابه‌جایی دیفرانسیل زمان بین عبارات، داریم

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{r} = \left(m\frac{d\vec{v}}{dt}\right) \cdot d\vec{r} = m\, d\vec{v} \cdot \left(\frac{d\vec{r}}{dt}\right) = m\vec{v} \cdot d\vec{v}.$$

با توجه به اتحاد برداری $\vec{v} \cdot d\vec{v} = \frac{1}{2} d(\vec{v} \cdot \vec{v}) = \frac{1}{2} d(v^2)$، دیفرانسیل کار به شکل یک دیفرانسیل کامل در می‌آید

$$dW = d\left(\frac{1}{2}mv^2\right).$$

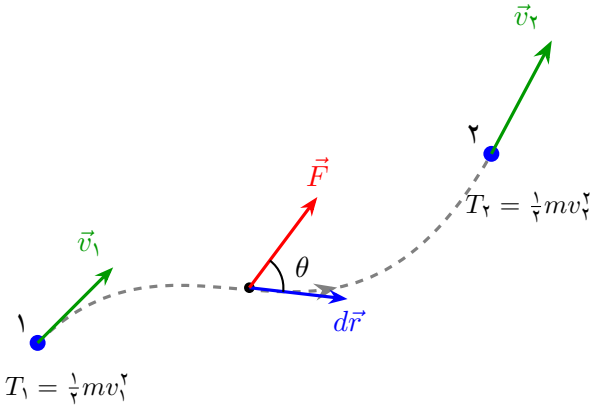
اگر از این رابطه برای ذره‌ای که از حالت سکون ($v = 0$) به سرعت v می‌رسد انتگرال بگیریم، کمیت اسکالر جدیدی به نام انرژی جنبشی T به طور طبیعی از دل ریاضیات بیرون می‌آید

$$T = \int dW = \int_0^v d\left(\frac{1}{2}mv^2\right) = \frac{1}{2}mv^2.$$

۴. قضیه کار و انرژی

با داشتن تعریف انرژی جنبشی، اکنون می‌توانیم کار کل انجام شده توسط نیروی خالص را برای جابجایی ذره از نقطه ۱ تا ۲ به دست آوریم

$$\begin{aligned} W_{12} &= \int_1^2 \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{t_1}^{t_2} \left(m\frac{d\vec{v}}{dt}\right) \cdot \vec{v}\, dt \\ &= \frac{m}{2}\int_{t_1}^{t_2} \frac{d}{dt}(\vec{v} \cdot \vec{v})dt = \frac{1}{2}m(v_2^2 - v_1^2) = T_2 - T_1. \end{aligned}$$



این معادله که به قضیه کار–انرژی جنبشی معروف است، نشان می‌دهد مجموع کارهای انجام شده روی سیستم، دقیقاً به تغییرات

انرژی جنبشی آن تبدیل می‌شود. برای نیروهای پایستار، می‌توانیم تابعی اسکالر به نام انرژی پتانسیل U تعریف کنیم

$$\int_{۱}^{۲} \vec{F} \cdot d\vec{r} = U_۱ - U_۲ \implies \vec{F} = -\vec{\nabla} U.$$

انرژی کل مکانیکی یک سیستم به صورت مجموع انرژی جنبشی و پتانسیل ($E = T + U$) تعریف می‌شود. برای بررسی تغییرات این انرژی در طول زمان، از آن نسبت به زمان مشتق می‌گیریم

$$\frac{dE}{dt} = \frac{dT}{dt} + \frac{dU}{dt} = (\vec{F} \cdot \vec{v}) + \left(\vec{\nabla} U \cdot \dot{\vec{r}} + \frac{\partial U}{\partial t} \right).$$

از آنجا که $\vec{\nabla} U = -\vec{F}$ و بردار سرعت همان $\dot{\vec{r}} = \vec{v}$ است، دو جمله اول در پرانتز دقیقاً یکدیگر را خنثی می‌کنند و خواهیم داشت

$$\frac{dE}{dt} = \frac{\partial U}{\partial t}.$$

۵. قانون پایستگی انرژی مکانیکی

بر اساس رابطه به دست آمده در بخش قبل، اگر سیستم تنها تحت تأثیر نیروهای پایستار باشد و تابع انرژی پتانسیل صریحاً به زمان وابسته نباشد ($\frac{\partial U}{\partial t} = ۰$)، مشتق زمانی انرژی کل صفر خواهد شد. این نتیجه بنیادین، قانون پایستگی انرژی مکانیکی نام دارد

$$\frac{dE}{dt} = ۰ \implies E = \text{مقدار ثابت}.$$

به بیان فیزیکی، در غیاب نیروهای اتلافی، انرژی مکانیکی نه خلق می‌شود و نه از بین می‌رود، بلکه صرفاً بین دو حالت جنبشی و پتانسیل در نوسان و تبدیل است. بنابراین انرژی کل در هر دو نقطه دلخواه از مسیر حرکت ۱ و ۲ مقداری یکسان خواهد داشت

$$E_۱ = E_۲ \implies T_۱ + U_۱ = T_۲ + U_۲.$$

تعمیم قضیه برای نیروهای ناپایستار:

اگر در سیستم نیروهای ناپایستار (مانند نیروی اصطکاک جنبشی f_k یا مقاومت هوا) نیز حضور داشته باشند، کار این نیروها (W_{nc}) باعث تغییر در مقدار کل انرژی مکانیکی می‌شود. در این حالت، پایستگی انرژی شکل کلی‌تری به خود می‌گیرد

$$W_{\text{nc}} = \Delta E = (T_۲ + U_۲) - (T_۱ + U_۱).$$

از آنجا که کار نیروهای اتلافی معمولاً منفی است (خلاف جهت جابجایی اعمال می‌شوند)، حضور آن‌ها باعث کاهش انرژی مکانیکی سیستم در طول مسیر شده و این انرژی از دست رفته غالباً به صورت گرما در محیط پراکنده می‌شود.

مثال: قضیه کار و انرژی (توقف با اصطکاک)

بلوکی به جرم $m = ۲\text{kg}$ با سرعت اولیه $v_۱ = ۵\text{m/s}$ روی یک سطح افقی در حرکت است و وارد یک ناحیه زبر با ضریب اصطکاک جنبشی $\mu_k = ۰/۲۵$ می‌شود. با استفاده از قضیه کار و انرژی، مسافت خطی d که بلوک طی می‌کند تا کاملاً متوقف شود را بیابید ($g = ۱۰\text{m/s}^۲$).

پاسخ: زیبایی قضیه کار و انرژی در این است که نیازی به پیدا کردن شتاب یا استفاده از معادلات سینماتیک نداریم. این قضیه بیان می‌کند که کار کل انجام شده روی سیستم در رفتن از حالت ۱ به ۲، دقیقاً برابر با تغییرات انرژی جنبشی آن است

$$W_{۱۲} = \Delta T = T_۲ - T_۱.$$

در راستای عمودی، کار نیروی وزن mg و نیروی عمودی تکیه‌گاه N صفر است زیرا بر جابجایی عمود هستند. در راستای افقی، تنها نیروی اصطکاک جنبشی

$$f_k = \mu_k N = \mu_k mg$$

وجود دارد که دقیقاً در خلاف جهت جابجایی وارد می‌شود. پس کار کل برابر است با

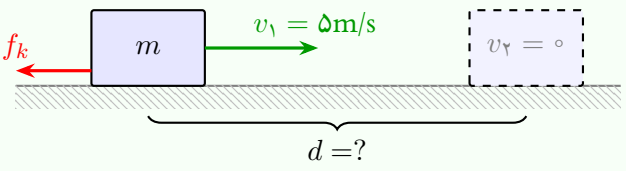
$$W_{۱۲} = -f_k d = -\mu_k mgd$$

چون بلوک در نهایت متوقف می‌شود، انرژی جنبشی نهایی آن صفر ($T_۲ = ۰$) و انرژی جنبشی اولیه آن $T_۱ = \frac{۱}{۲}mv_۱^۲$ است. با جایگذاری در قضیه داریم

$$-\mu_k mgd = ۰ - \frac{۱}{۲}mv_۱^۲ \implies d = \frac{v_۱^۲}{۲\mu_k g}$$

همان‌طور که می‌بینید، جرم بلوک از دو طرف معادله ساده شد. با قرار دادن مقادیر عددی در این رابطه

$$d = \frac{۵^۲}{۲(۰/۲۵)(۱۰)} = \frac{۲۵}{۵} = ۵\,m$$



مثال: تحلیل انرژی در سیستم‌های با جرم متغیر (مکانیک موشک)

همان‌طور که در بخش قبل دیدیم، قانون پایستگی تکانه به ما اجازه داد سرعت موشک را پیدا کنیم. اما بررسی پایستگی انرژی در این سیستم، بینش فیزیکی بسیار عمیق‌تری به ما می‌دهد. سوال این است که انرژی جنبشی خالصی که به سیستم (موشک و گاز) اضافه می‌شود، از کجا تامین می‌گردد؟

محاسبه تغییرات انرژی جنبشی کل:

سیستم منزوی ما شامل موشک و گازی است که در بازه زمانی dt از آن خارج می‌شود. انرژی جنبشی سیستم در لحظه t برابر است با

$$T(t) = \frac{۱}{۲}mv^۲.$$

در لحظه $t+dt$، انرژی جنبشی کل سیستم شامل انرژی بدنه موشک با جرم $m+dm$ و سرعت $v+dv$ و انرژی گاز پرتاب‌شده با جرم $-dm$ و سرعت مطلق $v-u$ است که به صورت زیر نوشته می‌شود

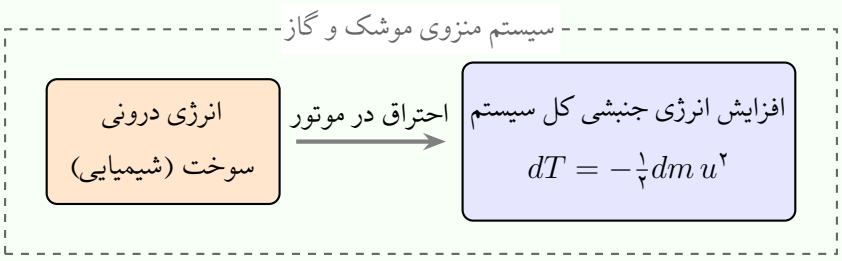
$$T(t+dt) = \frac{۱}{۲}(m+dm)(v+dv)^۲ + \frac{۱}{۲}(-dm)(v-u)^۲.$$

با بسط دادن این عبارات و صرف‌نظر کردن از دیفرانسیل‌های مرتبه دوم مانند $dv^۲$ و $dm\,dv$ به رابطه زیر می‌رسیم

$$T(t+dt) = \frac{۱}{۲}mv^۲ + mv\,dv + vu\,dm - \frac{۱}{۲}u^۲dm.$$

از قانون پایستگی تکانه می‌دانیم که رابطه $m\,dv = -u\,dm$ برقرار است. با جایگذاری این رابطه در معادله بالا، دو جمله شامل $uv\,dm$ یکدیگر را خنثی می‌کنند و تغییرات انرژی جنبشی سیستم یعنی $dT = T(t+dt) - T(t)$ به شکل بسیار ساده‌ای خلاصه می‌شود

$$dT = -\frac{۱}{۲}dm\,u^۲.$$



نتایج فیزیکی این معادله:

- منبع انرژی: از آنجا که تغییرات جرم منفی است یعنی $dm < ۰$، مقدار dT همواره مثبت خواهد بود. این افزایش انرژی جنبشی، دقیقا معادل انرژی شیمیایی آزاد شده از سوخت موشک است. نکته بسیار زیبا این است که از دید ناظری که روی موشک نشسته است، تمام این انرژی آزاد شده صرف دادن انرژی جنبشی به گازهای خروجی با سرعت u می‌شود.
- ناوردایی گالیله‌ای: نتیجه به دست آمده کاملا مستقل از سرعت فعلی موشک v است. این یعنی موتور موشک در هر ثانیه مقدار ثابتی انرژی شیمیایی را به انرژی مکانیکی تبدیل می‌کند که نشان‌دهنده ناوردایی قوانین ترمودینامیک در تمام

چارچوب‌های لخت است.

- توان موتور: توان مکانیکی تولید شده توسط موتور موشک P از تقسیم دیفرانسیل انرژی بر زمان به دست می‌آید و به نرخ مصرف سوخت بستگی دارد و رابطه آن به این شکل است

$$P = \frac{dT}{dt} = -\frac{۱}{۲}\frac{dm}{dt}u^{۲}.$$

پتانسیل، نقاط تعادل و حرکت‌های مجاز

رابطه انرژی کل به ما اجازه می‌دهد سرعت را بر حسب مکان به دست آوریم

$$E = \frac{۱}{۲}mv^۲ + U(x) \implies v = \pm\sqrt{\frac{۲}{m}\big(E - U(x)\big)}$$

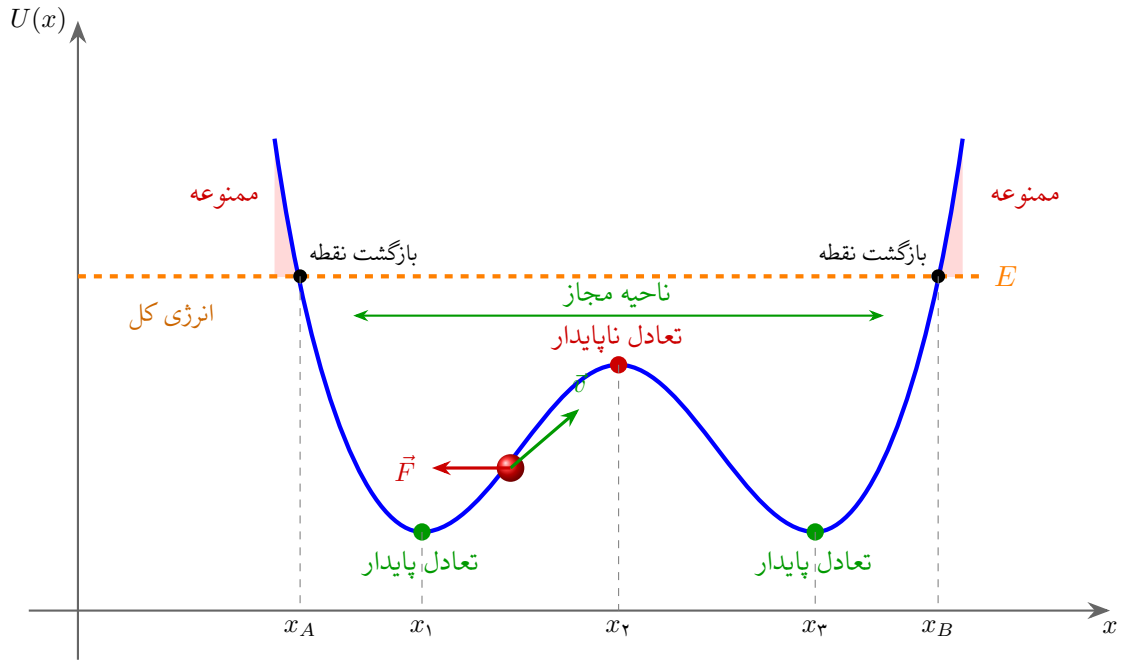
این معادله به ظاهر ساده، اطلاعات بسیار عمیقی درباره دینامیک سیستم در اختیار ما قرار می‌دهد. با تحلیل این رابطه می‌توانیم سه مفهوم بنیادین فیزیکی را استخراج کنیم:

۱. نقاط بازگشت (Turning Points)

نقاطی هستند که در آن‌ها انرژی پتانسیل دقیقاً برابر با انرژی کل سیستم می‌شود ($U = E$). در این نقاط، طبق رابطه بالا، سرعت ذره صفر می‌شود ($v = ۰$). ذره در این نقطه متوقف شده و جهت حرکتش برعکس می‌شود (مانند نقطه‌ی اوج یک گلوله پرتاب شده به سمت بالا).

۲. نواحی ممنوعه (Forbidden Regions)

مکانیک کلاسیک حکم می‌کند که انرژی جنبشی همواره باید مقداری مثبت یا صفر باشد. بنابراین ذره هرگز نمی‌تواند به نواحی‌ای که در آن‌ها انرژی پتانسیل از انرژی کل بیشتر است ($U > E$) نفوذ کند، زیرا این امر مستلزم داشتن سرعت موهومی ($v^۲ < ۰$) است! ذره همواره در «چاه پتانسیل» (نواحی مجاز که $U \le E$) به دام می‌افتد و بین نقاط بازگشت نوسان می‌کند.



۳. نقاط تعادل (Equilibrium Points)

همان‌طور که در شکل می‌بینید، نقاطی وجود دارند که شیب نمودار پتانسیل در آن‌ها صفر است ($\frac{dU}{dx} = ۰$). در این نقاط هیچ نیرویی به ذره وارد نمی‌شود ($F = -\nabla U = ۰$). با بسط تیلور تابع پتانسیل حول نقطه تعادل $x_۰ = ۰$ به دست می‌آوریم

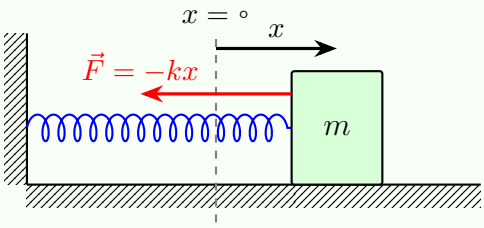
$$U(x) \approx U_۰ + \underbrace{x\left(\frac{dU}{dx}\right)_۰}_{۰} + \frac{x^۲}{۲!}\left(\frac{d^۲U}{dx^۲}\right)_۰ .$$

رفتار سیستم در نزدیکی نقطه تعادل به علامت مشتق دوم بستگی دارد

- اگر $\frac{d^۲U}{dx^۲} > ۰$ باشد: تعادل پایدار است (پتانسیل مانند دره است). اگر ذره را کمی جابجا کنیم، نیروی بازگرداننده آن را به سمت مرکز ($x_۰$) هل می‌دهد.
- اگر $\frac{d^۲U}{dx^۲} < ۰$ باشد: تعادل ناپایدار است (پتانسیل مانند قله است). کوچکترین اختلال باعث می‌شود نیرو ذره را به سمت پایین پرتاب کرده و از نقطه تعادل دور کند.

مثال: نوسانگر هماهنگ ساده (فنر)

فرض کنید جسمی به فنری با ثابت k متصل است. انرژی پتانسیل آن $U(x) = \frac{۱}{۲}kx^۲$ است.



برای یافتن نقاط تعادل، مشتق اول را برابر صفر قرار می‌دهیم:

$$\frac{dU}{dx} = kx = ۰ \implies x = ۰.$$

حالا پایداری آن را با مشتق دوم بررسی می‌کنیم:

$$\frac{d^۲U}{dx^۲} = k > ۰.$$

چون مشتق دوم مثبت است، نقطه $x = ۰$ یک نقطه تعادل کاملاً پایدار است. اگر جسم را کمی از این نقطه جابجا کنیم، نیروی بازگرداننده ($F = -kx$) آن را مجدداً به سمت مرکز هل می‌دهد.

قرقره‌ها (ثابت و متحرک) و قیدهای هندسی

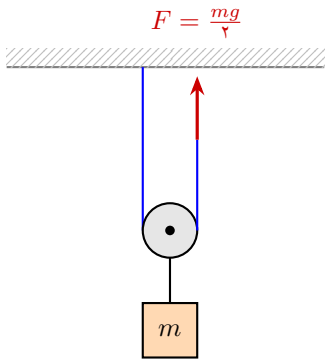
قرقره‌ها یکی از مهم‌ترین ماشین‌های ساده در مکانیک کلاسیک هستند که برای تغییر جهت نیرو یا ایجاد مزیت مکانیکی (کاهش نیروی لازم برای جابجایی اجسام) استفاده می‌شوند. در تحلیل سیستم‌های شامل طناب و قرقره، معمولاً فرض می‌کنیم طناب‌ها غیرکشسان (طول ثابت) و قرقره‌ها بدون جرم و اصطکاک هستند.

۱. قرقره ثابت

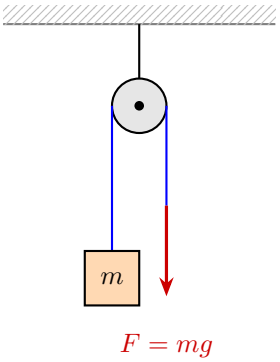
در این حالت، محور قرقره به یک تکیه‌گاه محکم متصل است و حرکت نمی‌کند. قرقره ثابت هیچ مزیت مکانیکی ایجاد نمی‌کند (نیروی محرک دقیقاً برابر با وزن بار است)، بلکه تنها جهت اعمال نیرو را تغییر می‌دهد. نیروی کشش طناب T در سراسر طناب یکسان می‌ماند.

۲. قرقره متحرک

در این حالت، محور قرقره آزاد است و همراه با بار جابجا می‌شود. یک سر طناب به سقف متصل است و نیروی محرک به سر دیگر وارد می‌شود. قرقره متحرک یک مزیت مکانیکی دارد: برای بلند کردن بار، تنها به نیرویی برابر با نصف وزن بار نیاز داریم، اما در عوض باید طناب را دو برابر مسافت جابجایی بار بکشیم.



قرقره متحرک



قرقره ثابت

هنگامی که چندین قرقره به هم متصل می‌شوند، قید ثابت بودن طول طناب، شتاب اجسام را به هم مرتبط می‌کند.

مثال: تعادل در سیستم ترکیبی قرقره‌ها

سیستمی متشکل از دو جرم $m_۱$ و $m_۲$ را در نظر بگیرید. یک طناب به طول کل b از نقطه ثابت سمت راست به یک قرقره متحرک (متصل به $m_۲$) می‌رود، سپس از یک نقطه ثابت دیگر عبور کرده و در نهایت جرم $m_۱$ از آن آویزان می‌شود. فاصله افقی بین قرقره متحرک و هر یک از نقاط ثابت سقف برابر با d است. موقعیت تعادل $x_۱$ را بیابید.

پاسخ: ابتدا باید طول وترها را از روی قید هندسی طناب پیدا کنیم. اگر جرم $m_۱$ به اندازه $x_۱$ پایین آمده باشد، مقدار طناب باقی‌مانده برابر با $b - x_۱$ است. چون سیستم متقارن است، طول هر وتر $\frac{b-x_۱}{۲}$ خواهد بود. با استفاده از قضیه فیثاغورث، عمق

قرقره متحرک $x_۲$ به دست می‌آید

$$x_۲ = \sqrt{\left(\frac{b-x_۱}{۲}\right)^۲ - d^۲} = \sqrt{\frac{(b-x_۱)^۲}{۴} - d^۲}.$$

رابطه انرژی پتانسیل کل سیستم U برابر است با مجموع پتانسیل گرانشی دو جرم

$$U = -m_۱gx_۱ - m_۲g(x_۲ + c) = -m_۱gx_۱ - m_۲g\sqrt{\frac{(b-x_۱)^۲}{۴} - d^۲} - m_۲gc.$$

برای یافتن نقطه تعادل، باید مشتق پتانسیل نسبت به متغیر مستقل $x_۱$ را صفر قرار دهیم

$$\frac{dU}{dx_۱} = -m_۱g + \frac{m_۲g(b-x_\circ)}{۴\sqrt{\frac{(b-x_\circ)^۲}{۴} - d^۲}} = ۰.$$

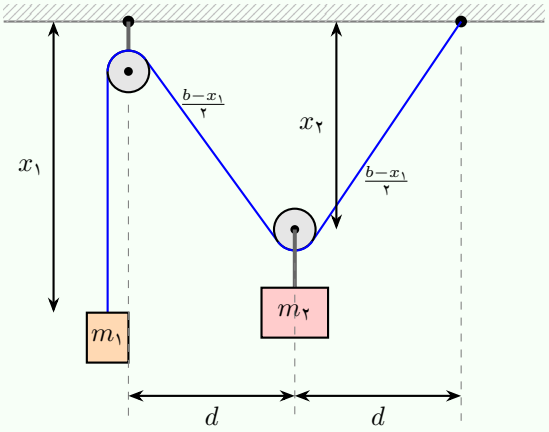
با مرتب‌سازی این معادله جبری، نقطه تعادل $x_\circ$ به شکل زیر استخراج می‌شود

$$x_\circ = b - \frac{۴m_۱d}{\sqrt{۴m_۱^۲ - m_۲^۲}}.$$

برای اینکه مطمئن شویم این نقطه یک تعادل پایدار است، مشتق دوم را محاسبه می‌کنیم

$$\left.\frac{d^۲U}{dx_۱^۲}\right|_{x_\circ} = \frac{g(۴m_۱^۲ - m_۲^۲)^{۳/۲}}{۴m_۲^۲d} > ۰.$$

چون مشتق دوم در نقطه تعادل مقداری مثبت دارد، پتانسیل در این نقطه به شکل یک دره (مینیمم موضعی) است، پس این وضعیت، یک تعادل کاملاً پایدار خواهد بود.



درجات آزادی و قیدهای هولونومیک (پیش‌درآمدی بر مکانیک لاگرانژی)

هنگام بررسی سیستم‌های مکانیکی، یکی از مهم‌ترین سوالاتی که باید پیش از نوشتن هر معادله‌ای از خود بپرسیم این است که این سیستم برای حرکت، چند مسیر مستقل در اختیار دارد؟ پاسخ به این سوال، ما را به مفهوم بنیادین درجات آزادی (Degrees of Freedom) می‌رساند. درجات آزادی یک سیستم، برابر با حداقل تعداد مختصات مستقلی است که برای توصیف کامل پیکربندی آن سیستم در فضا نیاز داریم. برای یک ذره آزاد در فضای سه‌بعدی، دقیقا به سه مختصه (x, y, z) نیاز داریم، پس سیستم ۳ درجه آزادی دارد. اما در دنیای واقعی، اجسام معمولا کاملا آزاد نیستند و حرکت آن‌ها توسط موانع فیزیکی یا شرایط هندسی محدود می‌شود که به آن‌ها قید (Constraint) می‌گویند.

۱. قید هولونومیک:

اگر بتوانیم محدودیت حرکتی سیستم را به شکل یک معادله جبری شامل رابطه‌ای بین مختصات و احتمالا زمان بنویسیم، به آن قید هولونومیک می‌گویند و فرم ریاضی آن به شکل زیر است

$$f(x, y, z, t) = ۰.$$

جادوی قیدهای هولونومیک در این است که هر معادله قید، به ما اجازه می‌دهد یکی از متغیرها را بر حسب بقیه محاسبه کنیم. در نتیجه، هر قید دقیقا یک واحد از درجات آزادی سیستم کم می‌کند. اگر سیستمی شامل N ذره در فضای سه‌بعدی باشد و k قید هولونومیک روی آن اعمال شود، تعداد درجات آزادی واقعی dof برابر است با

$$dof = ۳N - k.$$

۲. نگاهی مجدد به مثال قرقره‌ها:

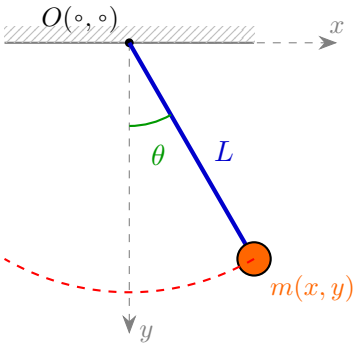
آونگ ساده

تعداد ذرات: $N = ۱$ در صفحه (x, y)

معادله قید (طناب با طول ثابت): $x^۲ + y^۲ - L^۲ = ۰$

درجه آزادی: $DOF = ۲ - ۱ = ۱$

متغیر تعمیم‌یافته و مستقل: زاویه θ



در سیستم ترکیبی قرقره‌ها که در بخش قبل حل کردیم، دو جرم $m_۱$ و $m_۲$ داشتیم که هر کدام فقط در راستای عمودی حرکت می‌کردند. در حالت عادی، این سیستم دوذره‌ای در فضای یک‌بعدی باید $۲ \times ۱ = ۲$ درجه آزادی می‌داشت که همان مختصات $x_۱$ و $x_۲$ هستند. اما طناب غیرقابل‌کشش با طول ثابت b، یک قید هولونومیک بین این دو مختصه ایجاد کرد که معادله آن را استخراج کردیم و دیدیم رابطه زیر برقرار است

$$x_۲ = \sqrt{\frac{(b - x_۱)^۲}{۴} - d^۲}.$$

این معادله جبری، یک قید کامل است ($k = ۱$). بنابراین سیستم ما تنها $۳ - ۱ = ۲$ درجه آزادی داشت. به همین دلیل بود که توانستیم انرژی پتانسیل کل سیستم U را صرفا بر حسب یک متغیر مستقل یعنی $x_۱$ بنویسیم و با گرفتن یک مشتق ساده ($\frac{dU}{dx_۱} = ۰$) نقطه تعادل را بیابیم. این ایده، یعنی کاهش متغیرها به کمک قیدها و رسیدن به مجموعه‌ای از مختصات تعمیم‌یافته (Generalized Coordinates) مستقل، دقیقا نقطه شروع فرمول‌بندی قدرتمند مکانیک لاگرانژی است.